

Trabajo Práctico N° 3

Ejercicio 1.

Considerar un modelo con la siguiente tecnología de producción:

$$Y_t = A_t K_t^\alpha L_t^{1-\alpha},$$

$$\ln A_{t+1} = (1 - \rho) \ln A + \rho \ln A_t + \varepsilon_{t+1},$$

donde $\alpha \in (0, 1)$, $A = 1$, $\rho \in (0, 1)$ y $\{\varepsilon_{t+1}\}_{t=0}^\infty$ son variables aleatorias i.i.d. con $\varepsilon_{t+1} \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$.

El stock de capital evoluciona de acuerdo a la siguiente ecuación:

$$K_{t+1} = \Lambda K_t^{1-\delta} I_t^\delta,$$

con $\Lambda > 0$ y $\delta \in (0, 1]$.¹

La restricción de recursos es:

$$C_t + I_t = Y_t.$$

La función de utilidad del agente representativo es:

$$U = \sum_{t=0}^\infty \beta^t [\ln C_t + \gamma \ln(1 - L_t)],$$

con $\beta \in (0, 1)$ y $\gamma > 0$.

(a) Plantear el problema del planificador.

El problema del planificador es:

$$\max_{\{C_t, L_t, K_{t+1}\}} E_0 \left\{ \sum_{t=0}^\infty \beta^t [\ln C_t + \gamma \ln(1 - L_t)] \right\} \quad \text{sujeto a}$$

$$C_t + \left(\frac{K_{t+1}}{\Lambda K_t^{1-\delta}} \right)^{\frac{1}{\delta}} = A_t K_t^\alpha L_t^{1-\alpha},$$

$$\ln A_{t+1} = \rho \ln A_t + \varepsilon_{t+1},$$

$$K_0, A_0 > 0 \text{ dados,}$$

donde $\beta \in (0, 1)$, $\gamma > 0$, $\Lambda > 0$, $\delta \in (0, 1]$, $\alpha \in (0, 1)$, $\rho \in (0, 1)$ y $\varepsilon_{t+1} \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$ es i.i.d.

¹ Esta expresión se basa en Hercowitz, Z. y Sampson, M. (1991). "Output, Growth, the Real Wage and Employment Fluctuations". *The American Economic Review*, 81(5), 1215-1237. En el modelo estándar, se cumple $K_{t+1} = I_t + (1 - \delta) K_t$. Notar que ambas expresiones coinciden cuando $\delta = 1$ y $\Lambda = 1$. Para el caso general con $\delta \neq 1$, ambos modelos generan la misma aproximación log-lineal alrededor del estado estacionario no estocástico $\tilde{K}_{t+1} = (1 - \delta) \tilde{K}_t + \delta \tilde{I}_t$, donde $\tilde{K}_t \equiv \ln K_t - \ln K_{nss}$ y $\tilde{I}_t \equiv \ln I_t - \ln I_{nss}$.

(b) Plantear la ecuación de Bellman asociada al problema del planificador.

La ecuación de Bellman asociada al problema del planificador es:

$$V(K_t, A_t) = \max_{\{C_t, L_t, K_{t+1}\}} [\ln C_t + \gamma \ln(1 - L_t)] + \beta E_t [V(K_{t+1}, A_{t+1})] \quad \text{sujeto a}$$

$$C_t + \left(\frac{K_{t+1}}{\Lambda K_t^{1-\delta}}\right)^{\frac{1}{\delta}} = A_t K_t^\alpha L_t^{1-\alpha},$$

$$\ln A_{t+1} = \rho \ln A_t + \varepsilon_{t+1},$$

$$K_0, A_0 > 0 \text{ dados,}$$

donde $\beta \in (0, 1)$, $\gamma > 0$, $\Lambda > 0$, $\delta \in (0, 1]$, $\alpha \in (0, 1)$, $\rho \in (0, 1)$ y $\varepsilon_{t+1} \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$ es i.i.d.

Sustituyendo la ecuación de transición en la función objetivo, se tiene:

$$V(K_t, A_t) = \max_{\{C_t, L_t\}} [\ln C_t + \gamma \ln(1 - L_t)] + \beta E_t [V((A_t K_t^\alpha L_t^{1-\alpha} - C_t)^\delta \Lambda K_t^{1-\delta}, A_{t+1})] \quad \text{sujeto a}$$

$$\ln A_{t+1} = \rho \ln A_t + \varepsilon_{t+1},$$

$$K_0, A_0 > 0 \text{ dados,}$$

donde $\beta \in (0, 1)$, $\gamma > 0$, $\Lambda > 0$, $\delta \in (0, 1]$, $\alpha \in (0, 1)$, $\rho \in (0, 1)$ y $\varepsilon_{t+1} \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$ es i.i.d.

(c) Resolver el problema utilizando el método de “conjetura y verificación”.²

Se propone:

$$V^G(K_t, A_t) = A + B \ln K_t + C \ln A_t.$$

Dada la ecuación de Bellman y dada V^G , se tiene:

$$\tilde{V}(K_t, A_t) = \max_{\{C_t, L_t, K_{t+1}\}} [\ln C_t + \gamma \ln(1 - L_t)] + \beta E_t [A + B \ln K_{t+1} + C \ln A_{t+1}] \quad \text{sujeto a}$$

$$C_t + \left(\frac{K_{t+1}}{\Lambda K_t^{1-\delta}}\right)^{\frac{1}{\delta}} = A_t K_t^\alpha L_t^{1-\alpha},$$

$$\ln A_{t+1} = \rho \ln A_t + \varepsilon_{t+1},$$

$$K_0, A_0 > 0 \text{ dados,}$$

donde $\beta \in (0, 1)$, $\gamma > 0$, $\Lambda > 0$, $\delta \in (0, 1]$, $\alpha \in (0, 1)$, $\rho \in (0, 1)$ y $\varepsilon_{t+1} \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$ es i.i.d.

² Ayuda: conjeturar que la función de valor es lineal en $\ln K_t$ y $\ln A_t$.

Sustituyendo las restricciones en la función objetivo, se tiene:

$$\tilde{V}(K_t, A_t) = \max_{\{C_t, L_t\}} [\ln C_t + \gamma \ln(1 - L_t)] + \beta E_t [A + B \ln[(A_t K_t^\alpha L_t^{1-\alpha} - C_t)^\delta \Lambda K_t^{1-\delta}] + C(\rho \ln A_t + \varepsilon_{t+1})].$$

Calculando la esperanza matemática, finalmente, se tiene:

$$\begin{aligned} \tilde{V}(K_t, A_t) &= \max_{\{C_t, L_t\}} [\ln C_t + \gamma \ln(1 - L_t)] + \beta \{E_t(A) + E_t\{B \ln[(A_t K_t^\alpha L_t^{1-\alpha} - C_t)^\delta \Lambda K_t^{1-\delta}]\} + E_t[C(\rho \ln A_t + \varepsilon_{t+1})]\} \\ \tilde{V}(K_t, A_t) &= \max_{\{C_t, L_t\}} [\ln C_t + \gamma \ln(1 - L_t)] + \beta \{A + B \ln[(A_t K_t^\alpha L_t^{1-\alpha} - C_t)^\delta \Lambda K_t^{1-\delta}] + C E_t(\rho \ln A_t + \varepsilon_{t+1})\} \\ \tilde{V}(K_t, A_t) &= \max_{\{C_t, L_t\}} [\ln C_t + \gamma \ln(1 - L_t)] + \beta \{A + B \ln[(A_t K_t^\alpha L_t^{1-\alpha} - C_t)^\delta \Lambda K_t^{1-\delta}] + C[E_t(\rho \ln A_t) + E_t(\varepsilon_{t+1})]\} \\ \tilde{V}(K_t, A_t) &= \max_{\{C_t, L_t\}} [\ln C_t + \gamma \ln(1 - L_t)] + \beta \{A + B \ln[(A_t K_t^\alpha L_t^{1-\alpha} - C_t)^\delta \Lambda K_t^{1-\delta}] + C(\rho \ln A_t + 0)\} \\ \tilde{V}(K_t, A_t) &= \max_{\{C_t, L_t\}} [\ln C_t + \gamma \ln(1 - L_t)] + \beta \{A + B \ln[(A_t K_t^\alpha L_t^{1-\alpha} - C_t)^\delta \Lambda K_t^{1-\delta}] + C\rho \ln A_t\}. \end{aligned}$$

El Lagrangeano es:

$$\mathcal{L} = \ln C_t + \gamma \ln(1 - L_t) + \beta \{A + B \ln[(A_t K_t^\alpha L_t^{1-\alpha} - C_t)^\delta \Lambda K_t^{1-\delta}] + C\rho \ln A_t\}.$$

Las condiciones de primer orden son:

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_{C_t} &= \frac{1}{C_t} + \frac{\beta B}{(A_t K_t^\alpha L_t^{1-\alpha} - C_t)^\delta \Lambda K_t^{1-\delta}} \delta (A_t K_t^\alpha L_t^{1-\alpha} - C_t)^{\delta-1} \Lambda K_t^{1-\delta} (-1) = 0 \\ \frac{1}{C_t} - \frac{\beta B \delta}{A_t K_t^\alpha L_t^{1-\alpha} - C_t} &= 0 \\ \frac{1}{C_t} &= \frac{\beta B \delta}{A_t K_t^\alpha L_t^{1-\alpha} - C_t} \\ \frac{A_t K_t^\alpha L_t^{1-\alpha} - C_t}{C_t} &= \beta B \delta \\ \frac{A_t K_t^\alpha L_t^{1-\alpha}}{C_t} - 1 &= \beta B \delta \\ \frac{A_t K_t^\alpha L_t^{1-\alpha}}{C_t} &= 1 + \beta B \delta \\ C_t &= \frac{A_t K_t^\alpha L_t^{1-\alpha}}{1 + \beta B \delta}. \end{aligned} \quad (1)$$

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_{L_t} &= \frac{\gamma}{1 - L_t} (-1) + \frac{\beta B}{(A_t K_t^\alpha L_t^{1-\alpha} - C_t)^\delta \Lambda K_t^{1-\delta}} \delta (A_t K_t^\alpha L_t^{1-\alpha} - C_t)^{\delta-1} \Lambda K_t^{1-\delta} (1 - \alpha) A_t K_t^\alpha L_t^{-\alpha} = 0 \\ \frac{-\gamma}{1 - L_t} + \frac{\beta B \delta (1 - \alpha) A_t K_t^\alpha L_t^{-\alpha}}{A_t K_t^\alpha L_t^{1-\alpha} - C_t} &= 0 \\ \frac{\gamma}{1 - L_t} &= \frac{\beta B \delta (1 - \alpha) A_t K_t^\alpha L_t^{-\alpha}}{A_t K_t^\alpha L_t^{1-\alpha} - C_t}. \end{aligned} \quad (2)$$

Reemplazando (1) en (2), se obtiene:

$$\begin{aligned}
 \frac{\gamma}{1-L_t} &= \frac{\beta B \delta (1-\alpha) A_t K_t^\alpha L_t^{1-\alpha}}{A_t K_t^\alpha L_t^{1-\alpha} - \frac{A_t K_t^\alpha L_t^{1-\alpha}}{1+\beta B \delta}} \\
 \gamma (A_t K_t^\alpha L_t^{1-\alpha} - \frac{A_t K_t^\alpha L_t^{1-\alpha}}{1+\beta B \delta}) &= (1-L_t) \beta B \delta (1-\alpha) A_t K_t^\alpha L_t^{1-\alpha} \\
 \gamma A_t K_t^\alpha L_t^{1-\alpha} (1 - \frac{1}{1+\beta B \delta}) &= (1-L_t) \beta B \delta (1-\alpha) A_t K_t^\alpha L_t^{1-\alpha} \\
 \gamma L_t \frac{1+\beta B \delta - 1}{1+\beta B \delta} &= (1-L_t) \beta B \delta (1-\alpha) \\
 \gamma L_t \frac{\beta B \delta}{1+\beta B \delta} &= (1-L_t) \beta B \delta (1-\alpha) \\
 \frac{\gamma}{1+\beta B \delta} L_t &= (1-L_t) (1-\alpha) \\
 \frac{1-L_t}{L_t} &= \frac{\gamma}{(1+\beta B \delta)(1-\alpha)} \\
 \frac{1}{L_t} - 1 &= \frac{\gamma}{(1+\beta B \delta)(1-\alpha)} \\
 \frac{1}{L_t} &= \frac{\gamma}{(1+\beta B \delta)(1-\alpha)} + 1 \\
 \frac{1}{L_t} &= \frac{\gamma + (1+\beta B \delta)(1-\alpha)}{(1+\beta B \delta)(1-\alpha)} \\
 L_t &= \frac{(1+\beta B \delta)(1-\alpha)}{\gamma + (1+\beta B \delta)(1-\alpha)} \quad (2')
 \end{aligned}$$

Luego, reemplazando (2') en (1), se obtiene:

$$\begin{aligned}
 C_t &= \frac{A_t K_t^\alpha [\frac{(1+\beta B \delta)(1-\alpha)}{\gamma + (1+\beta B \delta)(1-\alpha)}]^{1-\alpha}}{1+\beta B \delta} \\
 C_t &= \frac{A_t K_t^\alpha (1+\beta B \delta)^{1-\alpha} (1-\alpha)^{1-\alpha}}{[\gamma + (1+\beta B \delta)(1-\alpha)]^{1-\alpha}} \\
 C_t &= A_t K_t^\alpha \frac{(1+\beta B \delta)^{-\alpha} (1-\alpha)^{1-\alpha}}{[\gamma + (1+\beta B \delta)(1-\alpha)]^{1-\alpha}} \\
 C_t &= \frac{A_t K_t^\alpha (1-\alpha)^{1-\alpha}}{(1+\beta B \delta)^\alpha [\gamma + (1+\beta B \delta)(1-\alpha)]^{1-\alpha}} \quad (1')
 \end{aligned}$$

Finalmente, reemplazado (1') y (2') en K_{t+1} , se obtiene:

$$\begin{aligned}
 K_{t+1} &= \{A_t K_t^\alpha [\frac{(1+\beta B \delta)(1-\alpha)}{\gamma + (1+\beta B \delta)(1-\alpha)}]^{1-\alpha} - \frac{A_t K_t^\alpha (1-\alpha)^{1-\alpha}}{(1+\beta B \delta)^\alpha [\gamma + (1+\beta B \delta)(1-\alpha)]^{1-\alpha}}\}^\delta \Lambda K_t^{1-\delta} \\
 K_{t+1} &= \{\frac{A_t K_t^\alpha (1+\beta B \delta)^{1-\alpha} (1-\alpha)^{1-\alpha}}{[\gamma + (1+\beta B \delta)(1-\alpha)]^{1-\alpha}} - \frac{A_t K_t^\alpha (1-\alpha)^{1-\alpha}}{(1+\beta B \delta)^\alpha [\gamma + (1+\beta B \delta)(1-\alpha)]^{1-\alpha}}\}^\delta \Lambda K_t^{1-\delta} \\
 K_{t+1} &= \{\frac{A_t K_t^\alpha (1+\beta B \delta)^{1-\alpha} (1-\alpha)^{1-\alpha} - A_t K_t^\alpha (1-\alpha)^{1-\alpha}}{(1+\beta B \delta)^\alpha [\gamma + (1+\beta B \delta)(1-\alpha)]^{1-\alpha}}\}^\delta \Lambda K_t^{1-\delta} \\
 K_{t+1} &= \{\frac{A_t K_t^\alpha (1-\alpha)^{1-\alpha} [(1+\beta B \delta) - 1]}{(1+\beta B \delta)^\alpha [\gamma + (1+\beta B \delta)(1-\alpha)]^{1-\alpha}}\}^\delta \Lambda K_t^{1-\delta} \\
 K_{t+1} &= \{\frac{A_t K_t^\alpha (1-\alpha)^{1-\alpha} (1+\beta B \delta - 1)}{(1+\beta B \delta)^\alpha [\gamma + (1+\beta B \delta)(1-\alpha)]^{1-\alpha}}\}^\delta \Lambda K_t^{1-\delta} \\
 K_{t+1} &= \{\frac{A_t K_t^\alpha (1-\alpha)^{1-\alpha} \beta B \delta}{(1+\beta B \delta)^\alpha [\gamma + (1+\beta B \delta)(1-\alpha)]^{1-\alpha}}\}^\delta \Lambda K_t^{1-\delta} \\
 K_{t+1} &= \{A_t K_t^\alpha [\frac{1-\alpha}{\gamma + (1+\beta B \delta)(1-\alpha)}]^{1-\alpha} \frac{\beta B \delta}{(1+\beta B \delta)^\alpha}\}^\delta \Lambda K_t^{1-\delta} \\
 K_{t+1} &= \{A_t [\frac{1-\alpha}{\gamma + (1+\beta B \delta)(1-\alpha)}]^{1-\alpha} \frac{\beta B \delta}{(1+\beta B \delta)^\alpha}\}^\delta \Lambda K_t^\alpha K_t^{1-\delta} \\
 K_{t+1} &= \{A_t [\frac{1-\alpha}{\gamma + (1+\beta B \delta)(1-\alpha)}]^{1-\alpha} \frac{\beta B \delta}{(1+\beta B \delta)^\alpha}\}^\delta \Lambda K_t^{1-\delta+\alpha\delta} \\
 K_{t+1} &= \{A_t [\frac{1-\alpha}{\gamma + (1+\beta B \delta)(1-\alpha)}]^{1-\alpha} \frac{\beta B \delta}{(1+\beta B \delta)^\alpha}\}^\delta \Lambda K_t^{1-\delta(1-\alpha)}
 \end{aligned}$$

Por lo tanto, se tiene:

$$C_t^* = \frac{A_t K_t^\alpha (1-\alpha)^{1-\alpha}}{(1+\beta B \delta)^\alpha [\gamma + (1+\beta B \delta)(1-\alpha)]^{1-\alpha}}.$$

$$L_t^* = \frac{(1+\beta B \delta)(1-\alpha)}{\gamma + (1+\beta B \delta)(1-\alpha)}.$$

$$K_{t+1}^* = \left\{ A_t \left[\frac{1-\alpha}{\gamma + (1+\beta B \delta)(1-\alpha)} \right]^{1-\alpha} \frac{\beta B \delta}{(1+\beta B \delta)^\alpha} \right\}^\delta \Lambda K_t^{1-\delta(1-\alpha)}.$$

Aplicando logaritmos, se tiene:

$$\ln C_t^* = \ln \frac{A_t K_t^\alpha (1-\alpha)^{1-\alpha}}{(1+\beta B \delta)^\alpha [\gamma + (1+\beta B \delta)(1-\alpha)]^{1-\alpha}}$$

$$\ln C_t^* = \ln A_t + \ln K_t^\alpha + \ln \frac{(1-\alpha)^{1-\alpha}}{(1+\beta B \delta)^\alpha [\gamma + (1+\beta B \delta)(1-\alpha)]^{1-\alpha}}$$

$$\ln C_t^* = \ln A_t + \alpha \ln K_t + \ln \frac{(1-\alpha)^{1-\alpha}}{(1+\beta B \delta)^\alpha [\gamma + (1+\beta B \delta)(1-\alpha)]^{1-\alpha}}$$

$$\ln C_t^* = \ln A_t + \alpha \ln K_t + \Theta_1.$$

$$\ln (1 - L_t^*) = \ln \left[1 - \frac{(1+\beta B \delta)(1-\alpha)}{\gamma + (1+\beta B \delta)(1-\alpha)} \right]$$

$$\ln (1 - L_t^*) = \ln \frac{\gamma + (1+\beta B \delta)(1-\alpha) - (1+\beta B \delta)(1-\alpha)}{(1+\beta B \delta)(1-\alpha)}$$

$$\ln (1 - L_t^*) = \ln \frac{\gamma}{\gamma + (1+\beta B \delta)(1-\alpha)}$$

$$\ln (1 - L_t^*) = \Theta_2.$$

$$\ln K_{t+1}^* = \ln \left\{ \left\{ A_t \left[\frac{1-\alpha}{\gamma + (1+\beta B \delta)(1-\alpha)} \right]^{1-\alpha} \frac{\beta B \delta}{(1+\beta B \delta)^\alpha} \right\}^\delta \Lambda K_t^{1-\delta(1-\alpha)} \right\}$$

$$\ln K_{t+1}^* = \ln \Lambda + \ln K_t^{1-\delta(1-\alpha)} + \ln A_t + \ln \left\{ \left[\frac{1-\alpha}{\gamma + (1+\beta B \delta)(1-\alpha)} \right]^{1-\alpha} \frac{\beta B \delta}{(1+\beta B \delta)^\alpha} \right\}^\delta$$

$$\ln K_{t+1}^* = \ln \Lambda + [1 - \delta (1 - \alpha)] \ln K_t + \ln A_t + \delta \ln \left[\left[\frac{1-\alpha}{\gamma + (1+\beta B \delta)(1-\alpha)} \right]^{1-\alpha} \frac{\beta B \delta}{(1+\beta B \delta)^\alpha} \right]$$

$$\ln K_{t+1}^* = \ln A_t + [1 - \delta (1 - \alpha)] \ln K_t + \Theta_3.$$

Sustituyendo en la función objetivo, se tiene:

$$\tilde{V}(K_t, A_t) = \ln A_t + \alpha \ln K_t + \Theta_1 + \gamma \Theta_2 + \beta \{A + B [\ln A_t + [1 - \delta (1 - \alpha)] \ln K_t + \Theta_3] + C \rho \ln A_t\}$$

$$\tilde{V}(K_t, A_t) = \ln A_t + \alpha \ln K_t + \Theta_1 + \gamma \Theta_2 + \beta \{A + B \ln A_t + B [1 - \delta (1 - \alpha)] \ln K_t + B \Theta_3 + C \rho \ln A_t\}$$

$$\tilde{V}(K_t, A_t) = \ln A_t + \alpha \ln K_t + \Theta_1 + \gamma \Theta_2 + \beta A + \beta B \ln A_t + \beta B [1 - \delta (1 - \alpha)] \ln K_t + \beta B \Theta_3 + C \rho \ln A_t$$

$$\tilde{V}(K_t, A_t) = \ln A_t + \alpha \ln K_t + \Theta_1 + \gamma \Theta_2 + \beta A + \beta B \ln A_t + \beta B [1 - \delta (1 - \alpha)] \ln K_t + \beta B \Theta_3 + \beta C \rho \ln A_t$$

$$\tilde{V}(K_t, A_t) = (\Theta_1 + \gamma \Theta_2 + \beta A + \beta B \Theta_3) + \{\alpha + \beta B [1 - \delta (1 - \alpha)]\} \ln K_t + (1 + \beta B + \beta C \rho) \ln A_t.$$

Entonces, considerando la forma funcional propuesta de $V(V^G)$, se tiene:

$$A = \Theta_1 + \gamma \Theta_2 + \beta A + \beta B \Theta_3. \quad (3)$$

$$B = \alpha + \beta B [1 - \delta (1 - \alpha)]. \quad (4)$$

$$C = 1 + \beta B + \beta C \rho. \quad (5)$$

De (4), se obtiene:

$$\begin{aligned} B - \beta B [1 - \delta (1 - \alpha)] &= \alpha \\ \{1 - \beta [1 - \delta (1 - \alpha)]\} B &= \alpha \\ B &= \frac{\alpha}{1 - \beta [1 - \delta (1 - \alpha)]}. \end{aligned} \quad (4')$$

Reemplazando (4') en (3) y en (5), se obtienen:

$$\begin{aligned} A &= \Theta_1 + \gamma \Theta_2 + \beta A + \beta \frac{\alpha}{1 - \beta [1 - \delta (1 - \alpha)]} \Theta_3 \\ A - \beta A &= \Theta_1 + \gamma \Theta_2 + \frac{\beta \alpha}{1 - \beta [1 - \delta (1 - \alpha)]} \Theta_3 \\ (1 - \beta) A &= \Theta_1 + \gamma \Theta_2 + \frac{\beta \alpha}{1 - \beta [1 - \delta (1 - \alpha)]} \Theta_3 \\ (1 - \beta) A &= \frac{\{1 - \beta [1 - \delta (1 - \alpha)]\}(\Theta_1 + \gamma \Theta_2) + \beta \alpha \Theta_3}{1 - \beta [1 - \delta (1 - \alpha)]} \\ A &= \frac{\{1 - \beta [1 - \delta (1 - \alpha)]\}(\Theta_1 + \gamma \Theta_2) + \beta \alpha \Theta_3}{\{1 - \beta [1 - \delta (1 - \alpha)]\}(1 - \beta)}. \end{aligned} \quad (3')$$

$$\begin{aligned} C &= 1 + \beta \frac{\alpha}{1 - \beta [1 - \delta (1 - \alpha)]} + \beta C \rho \\ C - \beta C \rho &= 1 + \frac{\beta \alpha}{1 - \beta [1 - \delta (1 - \alpha)]} \\ (1 - \beta \rho) C &= \frac{1 - \beta [1 - \delta (1 - \alpha)] - \beta \alpha}{1 - \beta [1 - \delta (1 - \alpha)]} \\ (1 - \beta \rho) C &= \frac{1 - \beta [1 - \delta (1 - \alpha)] - \beta \alpha}{1 - \beta [1 - \delta (1 - \alpha)]} \\ C &= \frac{1 - \beta [1 - \delta (1 - \alpha)] - \beta \alpha}{\{1 - \beta [1 - \delta (1 - \alpha)]\}(1 - \beta \rho)}. \end{aligned} \quad (5')$$

Finalmente, reemplazando (4') en los senderos óptimos de L_t , C_t , K_{t+1} y I_t , se obtienen:

$$\begin{aligned} L_t^* &= \frac{\{1 + \beta \frac{\alpha}{1 - \beta [1 - \delta (1 - \alpha)]} \delta\}(1 - \alpha)}{\gamma + \{1 + \beta \frac{\alpha}{1 - \beta [1 - \delta (1 - \alpha)]} \delta\}(1 - \alpha)} \\ L_t^* &= \frac{\{1 + \frac{\beta \alpha \delta}{1 - \beta [1 - \delta (1 - \alpha)]}\}(1 - \alpha)}{\gamma + \{1 + \frac{\beta \alpha \delta}{1 - \beta [1 - \delta (1 - \alpha)]}\}(1 - \alpha)} \\ L_t^* &= \frac{\frac{1 - \beta [1 - \delta (1 - \alpha)] + \beta \alpha \delta}{1 - \beta [1 - \delta (1 - \alpha)]}(1 - \alpha)}{\gamma + \frac{1 - \beta [1 - \delta (1 - \alpha)] + \beta \alpha \delta}{1 - \beta [1 - \delta (1 - \alpha)]}(1 - \alpha)} \\ L_t^* &= \frac{\frac{1 - \beta (1 - \delta) - \beta \alpha \delta + \beta \alpha \delta}{1 - \beta [1 - \delta (1 - \alpha)]}(1 - \alpha)}{\gamma + \frac{1 - \beta (1 - \delta) - \beta \alpha \delta + \beta \alpha \delta}{1 - \beta [1 - \delta (1 - \alpha)]}(1 - \alpha)} \\ L_t^* &= \frac{\frac{1 - \beta (1 - \delta)}{1 - \beta [1 - \delta (1 - \alpha)]}(1 - \alpha)}{\gamma + \frac{1 - \beta (1 - \delta)}{1 - \beta [1 - \delta (1 - \alpha)]}(1 - \alpha)} \\ L_t^* &= \frac{\frac{1 - \beta (1 - \delta)}{1 - \beta [1 - \delta (1 - \alpha)]}(1 - \alpha)}{\gamma + \frac{1 - \beta (1 - \delta)}{1 - \beta [1 - \delta (1 - \alpha)]}(1 - \alpha)} \\ L_t^* &= \frac{[1 - \beta (1 - \delta)](1 - \alpha)}{\{1 - \beta [1 - \delta (1 - \alpha)]\} \gamma + [1 - \beta (1 - \delta)](1 - \alpha)}. \end{aligned}$$

Sendero óptimo de L_t .

$$C_t^* = A_t K_t^\alpha L_t^{1-\alpha} \frac{1}{1 + \beta \frac{\alpha}{1 - \beta [1 - \delta (1 - \alpha)]} \delta}$$

$$C_t^* = A_t K_t^\alpha L^{1-\alpha} \frac{1}{1 + \frac{\beta\alpha\delta}{1-\beta[1-\delta(1-\alpha)]}}$$

$$C_t^* = A_t K_t^\alpha L^{1-\alpha} \frac{1}{\frac{1-\beta[1-\delta(1-\alpha)]+\beta\alpha\delta}{1-\beta[1-\delta(1-\alpha)]}}$$

$$C_t^* = A_t K_t^\alpha L^{1-\alpha} \frac{1}{\frac{1-\beta(1-\delta)-\beta\alpha\delta+\beta\alpha\delta}{1-\beta[1-\delta(1-\alpha)]}}$$

$$C_t^* = A_t K_t^\alpha L^{1-\alpha} \frac{1}{\frac{1-\beta(1-\delta)}{1-\beta[1-\delta(1-\alpha)]}}$$

$$C_t^* = A_t K_t^\alpha L^{1-\alpha} \frac{1-\beta[1-\delta(1-\alpha)]}{1-\beta(1-\delta)}.$$

 Sendero óptimo de C_t .

$$K_{t+1}^* = \{A_t K_t^\alpha L^{1-\alpha} - A_t K_t^\alpha L^{1-\alpha} \frac{1-\beta[1-\delta(1-\alpha)]}{1-\beta(1-\delta)}\}^\delta \Lambda K_t^{1-\delta}$$

$$K_{t+1}^* = \{A_t K_t^\alpha L^{1-\alpha} \{1 - \frac{1-\beta[1-\delta(1-\alpha)]}{1-\beta(1-\delta)}\}\}^\delta \Lambda K_t^{1-\delta}$$

$$K_{t+1}^* = \{A_t K_t^\alpha L^{1-\alpha} \frac{1-\beta(1-\delta)-1+\beta[1-\delta(1-\alpha)]}{1-\beta(1-\delta)}\}^\delta \Lambda K_t^{1-\delta}$$

$$K_{t+1}^* = [A_t K_t^\alpha L^{1-\alpha} \frac{1-\beta(1-\delta)-1+\beta(1-\delta)+\beta\delta\alpha}{1-\beta(1-\delta)}]^\delta \Lambda K_t^{1-\delta}$$

$$K_{t+1}^* = [A_t K_t^\alpha L^{1-\alpha} \frac{\beta\alpha\delta}{1-\beta(1-\delta)}]^\delta \Lambda K_t^{1-\delta}$$

$$K_{t+1}^* = [A_t L^{1-\alpha} \frac{\beta\alpha\delta}{1-\beta(1-\delta)}]^\delta \Lambda K_t^{1-\delta} K_t^{\alpha\delta}$$

$$K_{t+1}^* = [A_t L^{1-\alpha} \frac{\beta\alpha\delta}{1-\beta(1-\delta)}]^\delta \Lambda K_t^{1-\delta+\alpha\delta}$$

$$K_{t+1}^* = [A_t L^{1-\alpha} \frac{\beta\alpha\delta}{1-\beta(1-\delta)}]^\delta \Lambda K_t^{1-\delta(1-\alpha)}.$$

 Sendero óptimo de K_{t+1} .

$$I_t^* = \left(\frac{K_{t+1}}{\Lambda K_t^{1-\delta}}\right)^{\frac{1}{\delta}}$$

$$I_t^* = A_t K_t^\alpha L^{1-\alpha} \frac{\beta\alpha\delta}{1-\beta(1-\delta)}.$$

 Sendero óptimo de I_t .

$$Y_t^* = A_t K_t^\alpha L^{1-\alpha}.$$

 Sendero óptimo de Y_t .

(d) Analizar el efecto del parámetro δ sobre la propagación de los shocks tecnológicos. En particular, comparar dos casos: $\delta = 1$; $\delta < 1$.³

$$K_{t+1} = A_t^\delta L^{(1-\alpha)\delta} \left[\frac{\beta\alpha\delta}{1-\beta(1-\delta)}\right]^\delta \Lambda K_t^{1-\delta(1-\alpha)}$$

$$K_{t+1} = A_t^\delta \chi K_t^{1-\delta(1-\alpha)},$$

$$\text{donde } \chi \equiv L^{(1-\alpha)\delta} \left[\frac{\beta\alpha\delta}{1-\beta(1-\delta)}\right]^\delta \Lambda.$$

Aplicando logaritmo a ambos lados de la igualdad, se tiene:

³ En particular, si $\delta = 1$, el stock de capital evolucionaría de la siguiente manera:

$$K_{t+1} = \Lambda I_t, \text{ con } \Lambda > 0.$$

En tanto que, si $\delta < 1$, se tiene:

$$K_{t+1} = \Lambda K_t^{1-\delta} I_t^\delta, \text{ con } \Lambda > 0 \text{ y } \delta \in (0, 1).$$

$$\ln K_{t+1} = \ln \chi + \ln A_t^\delta + \ln K_t^{1-\delta(1-\alpha)}$$

$$\ln K_{t+1} = \ln \chi + \delta \ln A_t + [1 - \delta(1 - \alpha)] \ln K_t.$$

Considerando el sendero óptimo de Y_t :

$$Y_t = A_t K_t^\alpha L^{1-\alpha}$$

y aplicando logaritmo a ambos lados de la igualdad, se tiene:

$$\ln Y_t = \ln A_t + \alpha \ln K_t + (1 - \alpha) \ln L$$

$$\ln Y_t = \ln A_t + \alpha \ln K_t + (1 - \alpha) \ln L$$

$$\ln Y_t = \ln A_t + \alpha \{ \ln \chi + \delta \ln A_{t-1} + [1 - \delta(1 - \alpha)] \ln K_{t-1} \} + (1 - \alpha) \ln L$$

$$\ln Y_t = \ln A_t + \alpha \ln \chi + \alpha \delta \ln A_{t-1} + \alpha [1 - \delta(1 - \alpha)] \ln K_{t-1} + (1 - \alpha) \ln L$$

$$\ln Y_t = a + \ln A_t + \alpha \delta \ln A_{t-1} + \alpha [1 - \delta(1 - \alpha)] \ln K_{t-1},$$

donde $a = \alpha \ln \chi + (1 - \alpha) \ln L$.

Entonces, si $\delta = 1$, se tiene:

$$\ln K_{t+1} = \ln \chi + \ln A_t + [1 - 1(1 - \alpha)] \ln K_t$$

$$\ln K_{t+1} = \ln \chi + \ln A_t + [1 - (1 - \alpha)] \ln K_t$$

$$\ln K_{t+1} = \ln \chi + \ln A_t + (1 - 1 + \alpha) \ln K_t$$

$$\ln K_{t+1} = \ln \chi + \ln A_t + \alpha \ln K_t.$$

$$\ln Y_t = a + \ln A_t + \alpha * 1 \ln A_{t-1} + \alpha [1 - 1(1 - \alpha)] \ln K_{t-1}$$

$$\ln Y_t = a + \ln A_t + \alpha \ln A_{t-1} + \alpha [1 - (1 - \alpha)] \ln K_{t-1}$$

$$\ln Y_t = a + \ln A_t + \alpha \ln A_{t-1} + \alpha (1 - 1 + \alpha) \ln K_{t-1}$$

$$\ln Y_t = a + \ln A_t + \alpha \ln A_{t-1} + \alpha \alpha \ln K_{t-1}$$

$$\ln Y_t = a + \ln A_t + \alpha \ln A_{t-1} + \alpha^2 \ln K_{t-1}.$$

Si se diferencia $\ln K_{t+1}$ y $\ln Y_t$ respecto a δ , se observa:

$$\frac{\partial \ln K_{t+1}}{\partial \delta} = -(1 - \alpha) \ln K_t < 0.$$

$$\frac{\partial \ln Y_t}{\partial \delta} = -\alpha (1 - \alpha) \ln K_{t-1} < 0.$$

Por lo tanto, el efecto del parámetro δ sobre la propagación de los *shocks* es negativo, es decir, cuanto más cercano a 1 se encuentra este parámetro, menor es la propagación de estos *shocks*.

(e) Graficar las funciones de impulso-respuesta para L_t , K_t , Y_t , C_t y I_t . Suponer: $\alpha = 0,36$, $\beta = 0,99$, $\gamma = 1,7$, $\delta = 0,0012$, $\rho = 0,95$ y $\Lambda = \delta^{-\delta} \cong 1,0081$. Asumir que, al momento del shock, la economía se encuentra en el estado estacionario no estocástico (nss).

$$L_{nss} = \frac{[1 - \beta(1 - \delta)](1 - \alpha)}{\{1 - \beta[1 - \delta(1 - \alpha)]\}\gamma + [1 - \beta(1 - \delta)](1 - \alpha)}.$$

L_t en nss.

En estado estacionario no estocástico, $\ln A_t = 0$ (ergo, $A_t = 1$) y $K_{t+1} = K_t$, $\forall t$, entonces:

$$\begin{aligned}
 K &= [1 * L_{nss}^{1-\alpha} \frac{\beta\alpha\delta}{1-\beta(1-\delta)}]^\delta \Lambda K^{1-\delta(1-\alpha)} \\
 K &= [L_{nss}^{1-\alpha} \frac{\beta\alpha\delta}{1-\beta(1-\delta)}]^\delta \Lambda K^{1-\delta(1-\alpha)} \\
 \frac{K}{K^{1-\delta(1-\alpha)}} &= [L_{nss}^{1-\alpha} \frac{\beta\alpha\delta}{1-\beta(1-\delta)}]^\delta \Lambda \\
 K^{\delta(1-\alpha)} &= [L_{nss}^{1-\alpha} \frac{\beta\alpha\delta}{1-\beta(1-\delta)}]^\delta \Lambda \\
 K_{nss} &= \{[L_{nss}^{1-\alpha} \frac{\beta\alpha\delta}{1-\beta(1-\delta)}]^\delta \Lambda\}^{\frac{1}{\delta(1-\alpha)}}, \quad K_t \text{ en nss.}
 \end{aligned}$$

donde el subíndice *nss* significa “estado estacionario no estocástico”.

$$\begin{aligned}
 Y_{nss} &= 1 * K_{nss}^\alpha L_{nss}^{1-\alpha} \\
 Y_{nss} &= K_{nss}^\alpha L_{nss}^{1-\alpha}. \quad Y_t \text{ en nss.}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 C_{nss} &= 1 * K_{nss}^\alpha L_{nss}^{1-\alpha} \frac{1-\beta[1-\delta(1-\alpha)]}{1-\beta(1-\delta)} \\
 C_{nss} &= K_{nss}^\alpha L_{nss}^{1-\alpha} \frac{1-\beta[1-\delta(1-\alpha)]}{1-\beta(1-\delta)}. \quad C_t \text{ en nss.}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 I_{nss} &= 1 * K_{nss}^\alpha L_{nss}^{1-\alpha} \frac{\beta\alpha\delta}{1-\beta(1-\delta)} \\
 I_{nss} &= K_{nss}^\alpha L_{nss}^{1-\alpha} \frac{\beta\alpha\delta}{1-\beta(1-\delta)}. \quad I_t \text{ en nss.}
 \end{aligned}$$

En particular, si se supone $\alpha = 0,36$, $\beta = 0,99$, $\gamma = 1,7$, $\delta = 0,0012$ y $\Lambda = 1,0081$, se tienen los siguientes valores de estado estacionario no estocástico:

$$L_{nss} = 0,37037.$$

$$K_{nss} = 0,35470.$$

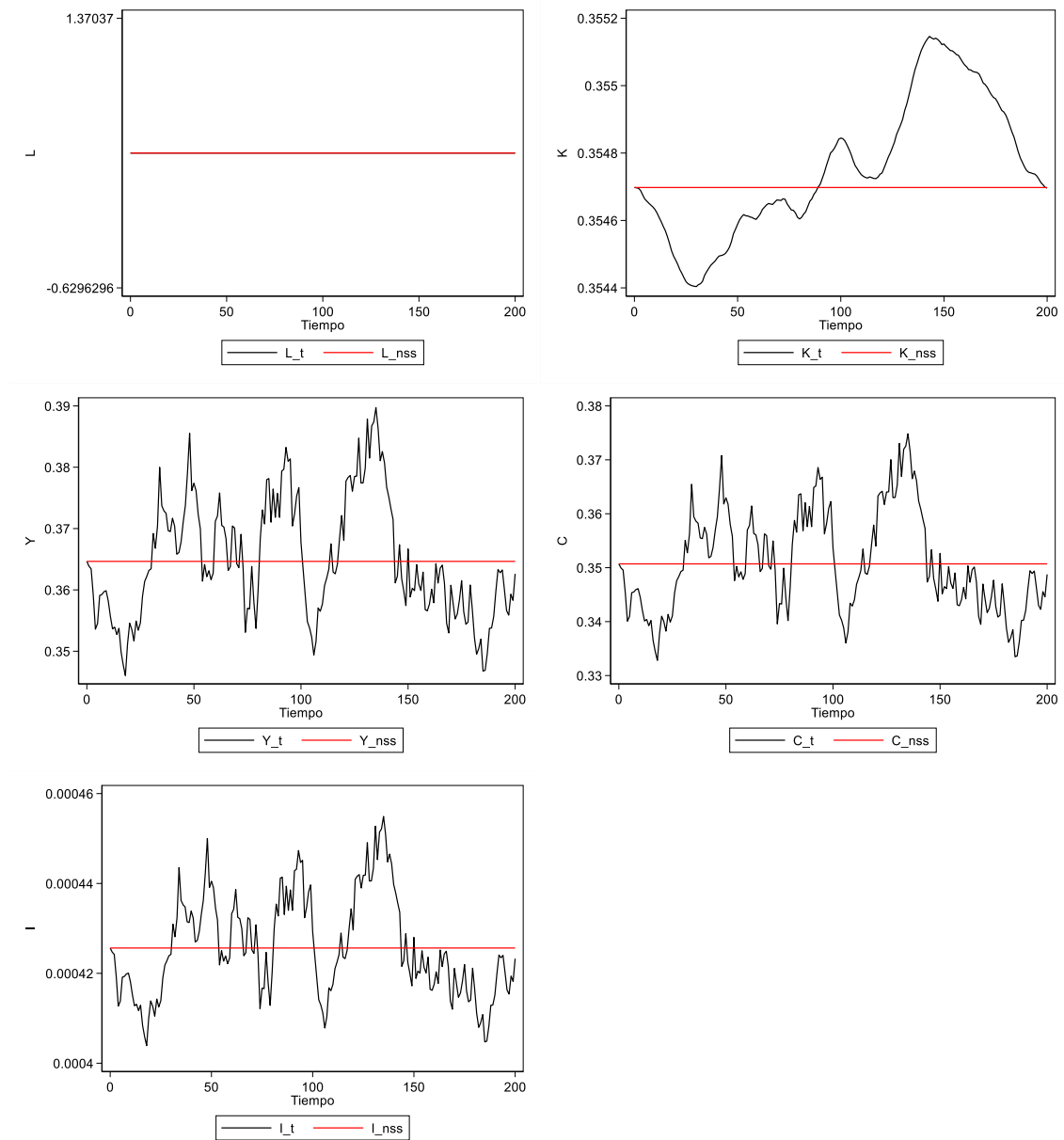
$$Y_{nss} = 0,36465.$$

$$C_{nss} = 0,35071.$$

$$I_{nss} = 0,00043.$$

Si, además, se supone $K_0 = K_{nss} = 0,35470$, $\rho = 0,5$, $\sigma = 0,01$ y se obtienen los valores de $\{\varepsilon_{t+1}\}_{t=0}^{200}$ utilizando un generador de números aleatorios, se tienen las siguientes evoluciones temporales de L_t , K_t , Y_t , C_t y I_t para el caso estocástico y para el caso no estocástico:

Figura 1. Evolución temporal de L , K , Y , C e I .



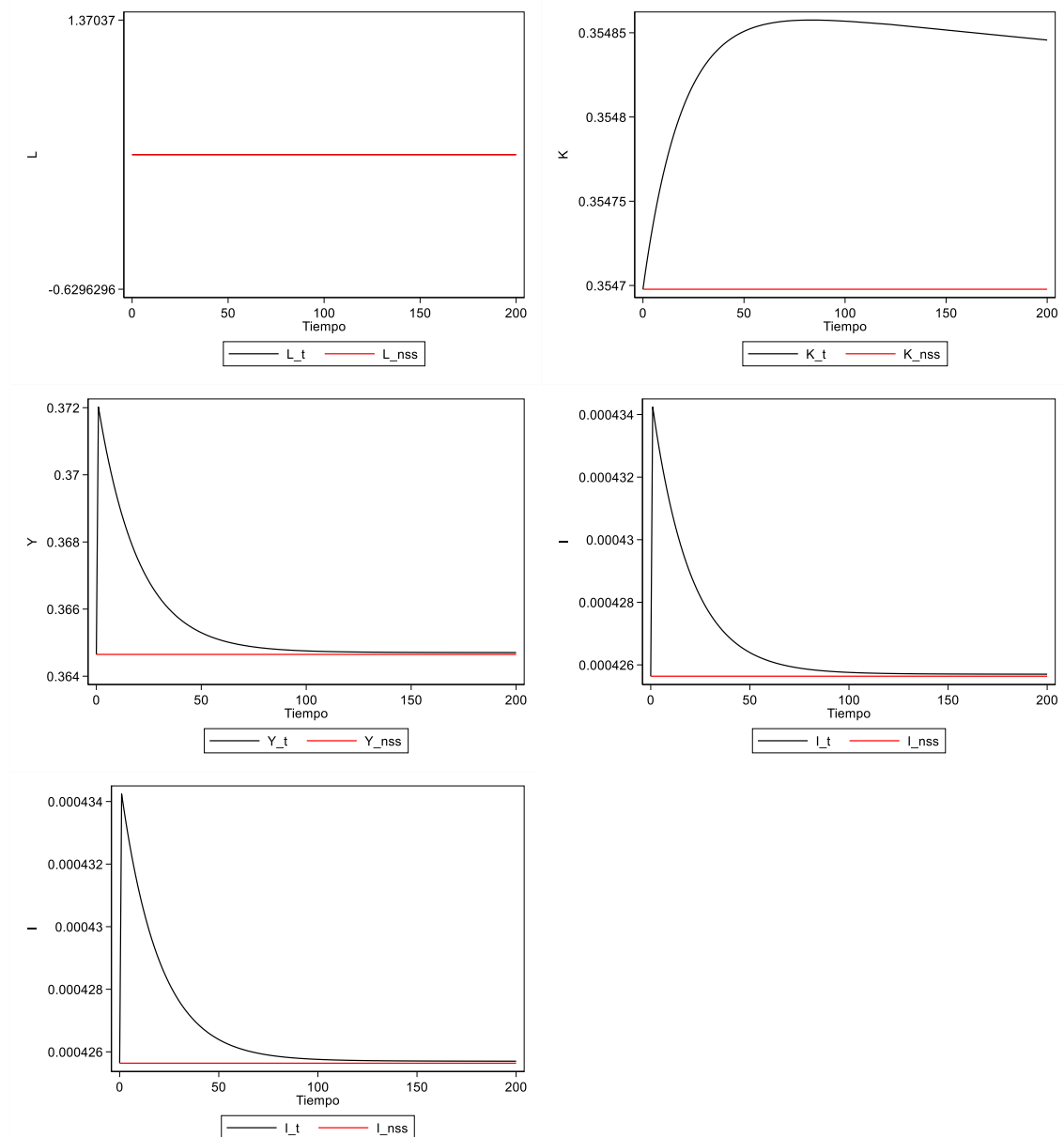
Fuente: Elaboración propia.

Adicionalmente, se supone:

$$\varepsilon_t = \begin{cases} 0, & t \neq 1 \\ 2\sigma, & t = 1 \end{cases}$$

y se grafican las funciones de impulso-respuesta para L_t , K_t , Y_t , C_t y I_t :

Figura 2. Funciones impulso-respuesta de L , K , Y , C e I .

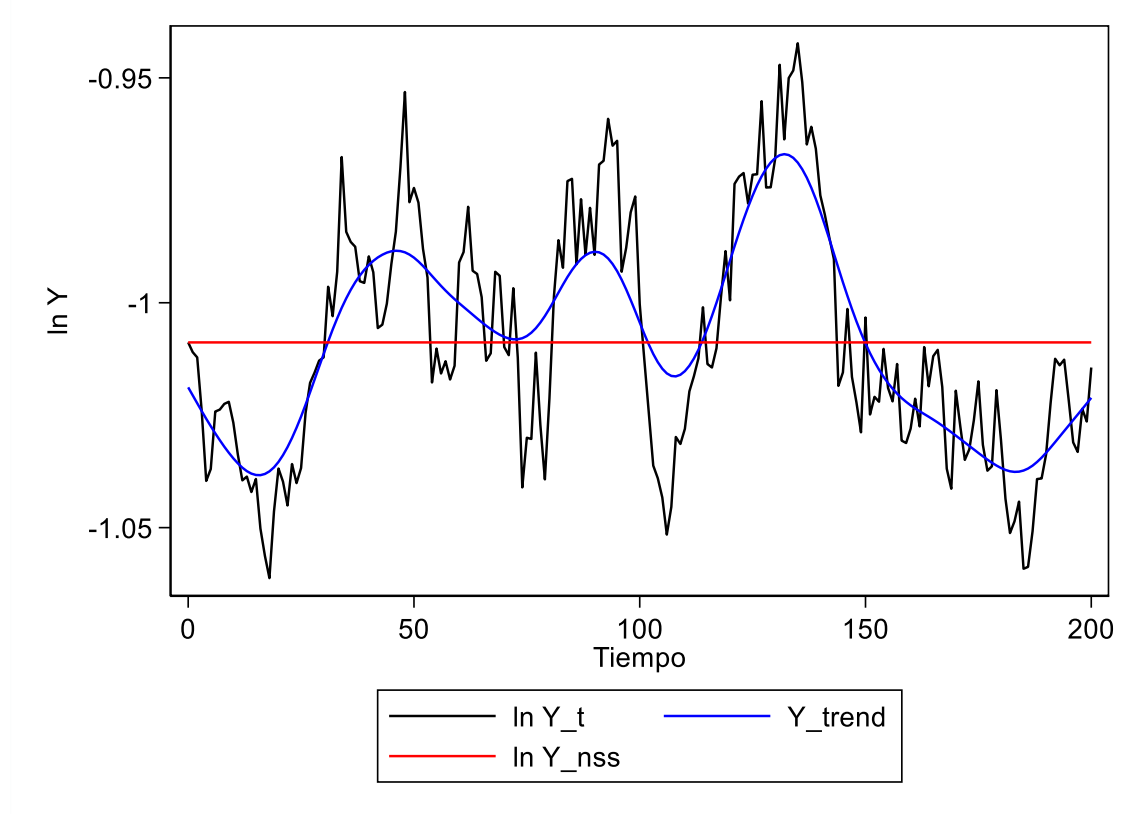


Fuente: Elaboración propia.

(f) Generar una serie de shocks aleatorios ε_t para cada $t \in \{1, 2, \dots, 200\}$, todos provenientes de una normal $\mathcal{N}(0, \sigma^2)$ con $\sigma = 0,01$. Obtener la evolución temporal de $\ln Y_t$ para los mismos parámetros del inciso anterior. Filtrar la serie de $\ln Y_t$ utilizando el filtro de Hodrick-Prescott (HP) con parámetro igual a 1600.

(i) Graficar la evolución temporal de $\ln Y_t$ junto con su tendencia (HP) y su valor en el nss.

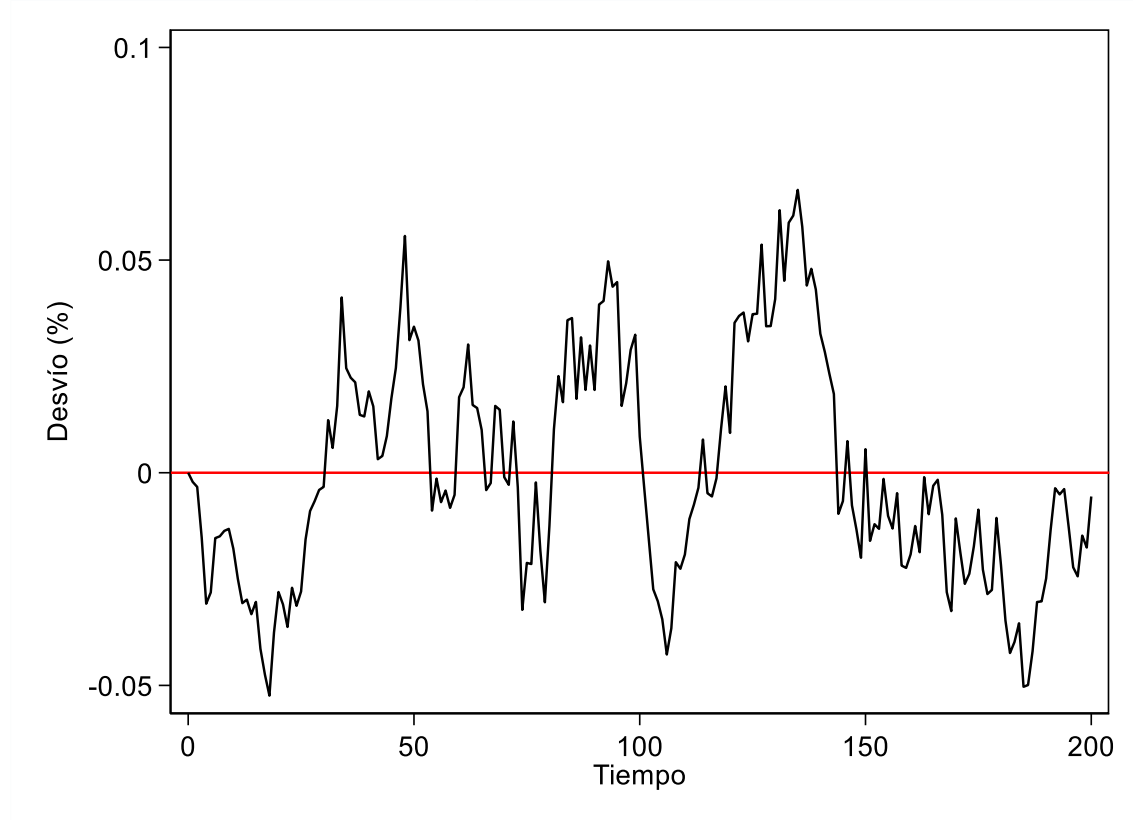
Figura 3. Evolución temporal de $\ln Y_t$, su tendencia (HP) y $\ln Y_{nss}$.



Fuente: Elaboración propia.

(ii) Graficar los desvíos porcentuales del producto con respecto al EEN (es decir, $\ln Y_t - \ln Y_{nss}$).

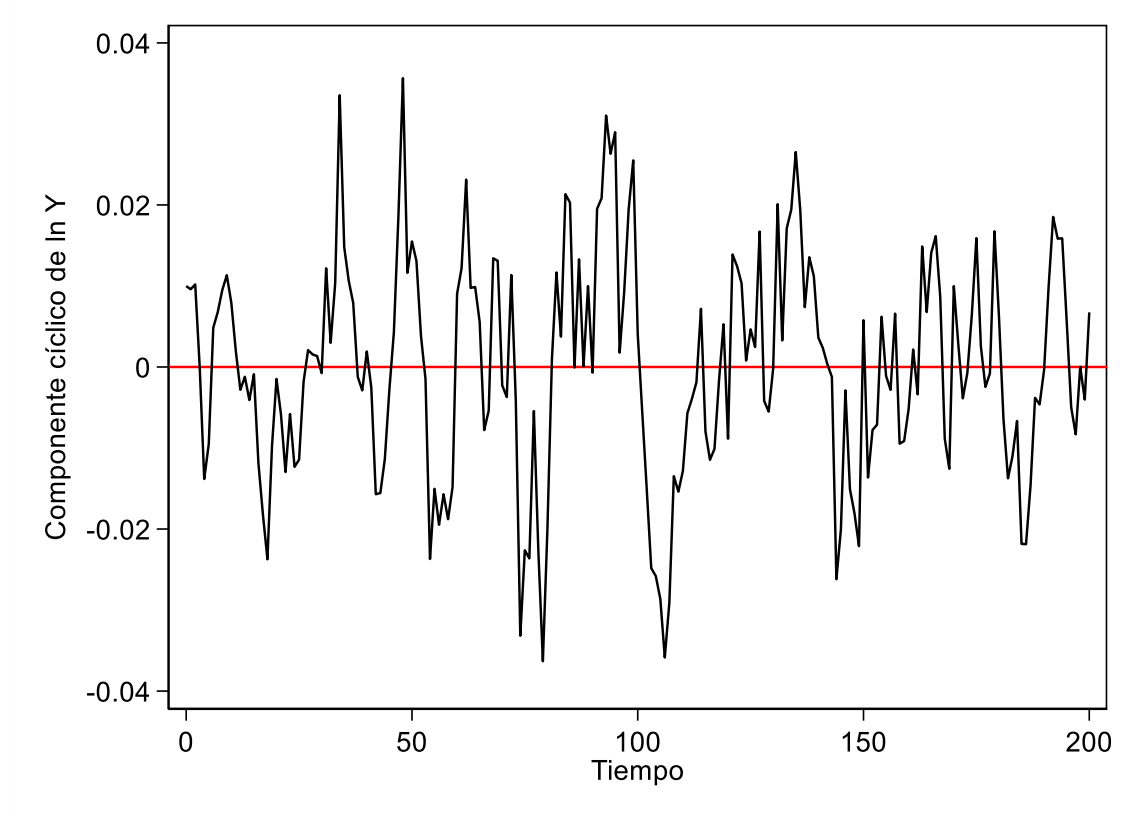
Figura 3. Desvío porcentual de $\ln Y_t$ respecto al EEN.



Fuente: Elaboración propia.

(iii) Graficar el componente cíclico del producto (es decir, $\ln Y_t$ - tendencia HP).

Figura 5. Evolución temporal del componente cíclico de $\ln Y_t$.



Fuente: Elaboración propia.

(iv) Comparar el resultado obtenido en (ii) con el obtenido en (iii).

El resultado obtenido en (ii) muestra la desviación porcentual entre Y_t y Y_{nss} , es decir, período a período, indica cuál es la diferencia porcentual entre el producto y su valor de estado estacionario no estocástico. En cambio, el resultado obtenido en (iii) muestra el componente cíclico de Y_t , el cual se obtiene como la diferencia entre $\ln Y_t$ y la tendencia HP, y, período a período, indica cuál es la desviación entre estos dos valores.

Ejercicio 2: Gasto Público.

Considerar el siguiente modelo determinístico con horizonte infinito. La restricción presupuestaria del gobierno es:

$$G_t = T_t, \text{ con } T_t = \tau_t Y_t,$$

donde G_t es el gasto público en bienes, T_t es la recaudación, Y_t es el producto (la base imponible) y τ_t es la tasa impositiva. Se supone que el gobierno determina τ_t exógenamente, de manera que la restricción presupuestaria determina endógenamente el valor de G_t .

La función de producción es:

$$Y_t = A_t L_t^{1-\alpha},$$

donde L_t es el trabajo, $A_t > 0$ y $\alpha \in (0, 1)$.

El beneficio de la empresa representativa, en términos reales, es:

$$\Pi_t \equiv (1 - \tau_t) Y_t - w_t L_t,$$

donde w_t es el salario real.

La utilidad del hogar representativo es:

$$U = \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t u(C_t, L_t),$$

$$\text{con } u(C_t, L_t) = \frac{C_t^{1-\theta}}{1-\theta} - \chi \frac{L_t^{1+\nu}}{1+\nu},$$

donde $\beta \in (0, 1)$, $\theta > 0$ y $\nu > 0$ (cuando $\theta = 1$, se utiliza $\ln C_t$ en lugar de $\frac{C_t^{1-\theta}}{1-\theta}$).

La restricción presupuestaria del hogar representativo es:

$$C_t + B_t = w_t L_t + \Pi_t + (1 + r_{t-1}) B_{t-1},$$

donde C_t es el consumo en t , B_t es el stock de bonos al final del período t y r_t es la tasa de interés real (determinada en t , para los intereses que se pagarán en $t+1$). Además, $B_{-1} = 0$.

(a) Obtener las sendas de equilibrio para todas las variables endógenas.⁴

Maximización de Utilidad.

Sustituyendo el beneficio de la empresa representativa en la restricción presupuestaria del hogar representativo, se obtiene:

⁴ Nota: es más simple expresar los resultados en logaritmos.

$$\begin{aligned} C_t + B_t &= w_t L_t + (1 - \tau_t) Y_t - w_t L_t + (1 + r_{t-1}) B_{t-1} \\ C_t + B_t &= (1 - \tau_t) Y_t + (1 + r_{t-1}) B_{t-1}. \end{aligned}$$

A su vez, sustituyendo la función de producción, se obtiene:

$$C_t + B_t = (1 - \tau_t) A_t L_t^{1-\alpha} + (1 + r_{t-1}) B_{t-1}.$$

El problema del hogar representativo es maximizar la utilidad:

$$\max_{\{C_t, L_t\}} E_0 \left[\sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \left(\frac{C_t^{1-\theta}}{1-\theta} - \chi \frac{L_t^{1+\nu}}{1+\nu} \right) \right] \quad \text{sujeto a}$$

$$C_t + B_t = (1 - \tau_t) A_t L_t^{1-\alpha} + (1 + r_{t-1}) B_{t-1},$$

donde $\beta \in (0, 1)$, $\theta > 0$, $\nu > 0$, $A_t > 0$ y $\alpha \in (0, 1)$.

El Lagrangeano es:

$$\mathcal{L} = E_0 \left\{ \sum_{t=0}^{\infty} \left\{ \beta^t \left(\frac{C_t^{1-\theta}}{1-\theta} - \chi \frac{L_t^{1+\nu}}{1+\nu} \right) - \lambda_t [C_t + B_t - (1 - \tau_t) A_t L_t^{1-\alpha} - (1 + r_{t-1}) B_{t-1}] \right\} \right\}.$$

Las condiciones de primer orden son:

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_{C_t} &= \beta^t C_t^{-\theta} - \lambda_t = 0 \\ \frac{\beta^t}{C_t^\theta} &= \lambda_t. \end{aligned} \quad (1)$$

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_{L_t} &= -\beta^t \chi L_t^\nu + \lambda_t (1 - \alpha) (1 - \tau_t) A_t L_t^{-\alpha} = 0 \\ \beta^t \chi L_t^\nu &= \lambda_t (1 - \alpha) (1 - \tau_t) A_t L_t^{-\alpha} \\ \beta^t \chi L_t^\nu L_t^\alpha &= \lambda_t (1 - \alpha) (1 - \tau_t) A_t \\ \frac{\beta^t \chi L_t^{\nu+\alpha}}{(1-\alpha)(1-\tau_t)A_t} &= \lambda_t. \end{aligned} \quad (2)$$

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_{B_t} &= -\lambda_t + E_t [\lambda_{t+1} (1 + r_t)] = 0 \\ \lambda_t &= E_t [\lambda_{t+1} (1 + r_t)]. \end{aligned} \quad (3)$$

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_{\lambda_t} &= C_t + B_t - (1 - \tau_t) A_t L_t^{1-\alpha} - (1 + r_{t-1}) B_{t-1} = 0 \\ C_t + B_t &= (1 - \tau_t) A_t L_t^{1-\alpha} + (1 + r_{t-1}) B_{t-1}. \end{aligned} \quad (4)$$

Reemplazando (1) en (2), se obtiene:

$$\begin{aligned} \frac{\beta^t}{C_t^\theta} &= \frac{\beta^t \chi L_t^{\nu+\alpha}}{(1-\alpha)(1-\tau_t)A_t} \\ \frac{1}{C_t^\theta} &= \frac{\chi L_t^{\nu+\alpha}}{(1-\alpha)(1-\tau_t)A_t}. \end{aligned} \quad (5)$$

Y, reemplazando (1) en (3), se obtiene la ecuación de Euler:

$$\frac{\beta^t}{C_t^\theta} = E_t \left[\frac{\beta^{t+1}}{C_{t+1}^\theta} (1 + r_t) \right]$$

$$\begin{aligned}
 1 &= E_t \left[\beta \frac{C_t^\theta}{C_{t+1}^\theta} (1 + r_t) \right] \\
 1 &= E_t \left[\beta \left(\frac{C_t}{C_{t+1}} \right)^\theta (1 + r_t) \right].
 \end{aligned} \tag{6}$$

Considerando que el mercado de bonos se encuentra en equilibrio ($B_t = 0$), (4) se transforma en:

$$C_t = (1 - \tau_t) A_t L_t^{1-\alpha}.$$

Esto mismo se puede observar sustituyendo la restricción presupuestaria del gobierno ($G_t = T_t - \tau_t Y_t$) en la condición de equilibrio del mercado de bienes ($Y_t^s = Y_t^d \Leftrightarrow Y_t = C_t + G_t$):

$$\begin{aligned}
 Y_t^s &= Y_t^d \\
 Y_t &= C_t + G_t \\
 Y_t &= C_t + T_t \\
 Y_t &= C_t + \tau_t Y_t \\
 C_t &= Y_t - \tau_t Y_t \\
 C_t &= (1 - \tau_t) Y_t \\
 C_t &= (1 - \tau_t) A_t L_t^{1-\alpha}.
 \end{aligned}$$

Aplicando logaritmo a ambos lados de la igualdad, se tiene:

$$\begin{aligned}
 \ln C_t &= \ln (1 - \tau_t) + \ln A_t + \ln L_t^{1-\alpha} \\
 \ln C_t &= \ln (1 - \tau_t) + \ln A_t + (1 - \alpha) \ln L_t.
 \end{aligned} \tag{7}$$

Reemplazando (5) en (7), se obtiene:

$$\begin{aligned}
 \ln C_t &= \ln (1 - \tau_t) + \ln A_t + (1 - \alpha) \ln \left[\frac{(1-\alpha)(1-\tau_t)A_t}{\chi C_t^\theta} \right]^{\frac{1}{v+\alpha}} \\
 \ln C_t &= \ln (1 - \tau_t) + \ln A_t + \frac{1-\alpha}{v+\alpha} \ln \frac{(1-\alpha)(1-\tau_t)A_t}{\chi C_t^\theta} \\
 \ln C_t &= \ln (1 - \tau_t) + \ln A_t + \frac{1-\alpha}{v+\alpha} [\ln (1 - \alpha) + \ln (1 - \tau_t) + \ln A_t - \ln \chi - \theta \ln C_t] \\
 \ln C_t &= \ln (1 - \tau_t) + \ln A_t + \frac{1-\alpha}{v+\alpha} [\ln (1 - \alpha) + \ln (1 - \tau_t) + \ln A_t - \ln \chi - \theta \ln C_t] \\
 \ln C_t &= \ln (1 - \tau_t) + \ln A_t + \frac{1-\alpha}{v+\alpha} [\ln (1 - \tau_t) + \ln A_t] + \frac{1-\alpha}{v+\alpha} [\ln (1 - \alpha) - \ln \chi] - \frac{1-\alpha}{v+\alpha} \theta \ln C_t \\
 \ln C_t + \frac{1-\alpha}{v+\alpha} \theta \ln C_t &= \frac{v+\alpha+1-\alpha}{v+\alpha} [\ln (1 - \tau_t) + \ln A_t] + \frac{1-\alpha}{v+\alpha} [\ln (1 - \alpha) - \ln \chi] \\
 \frac{v+\alpha+\theta-\alpha\theta}{v+\alpha} \ln C_t &= \frac{v+1}{v+\alpha} [\ln (1 - \tau_t) + \ln A_t] + \frac{1-\alpha}{v+\alpha} [\ln (1 - \alpha) - \ln \chi] \\
 \frac{v+\alpha+\theta-\alpha\theta}{v+\alpha} \ln C_t &= \frac{(v+1)[\ln(1-\tau_t)+\ln A_t] + (1-\alpha)[\ln(1-\alpha)-\ln \chi]}{v+\alpha} \\
 (v + \alpha + \theta + \alpha\theta) \ln C_t &= (v + 1) [\ln (1 - \tau_t) + \ln A_t] + (1 - \alpha) [\ln (1 - \alpha) - \ln \chi] \\
 \ln C_t &= \frac{1-\alpha}{v+\alpha+\theta(1-\alpha)} [\ln (1 - \alpha) - \ln \chi] + \frac{v+1}{v+\alpha+\theta(1-\alpha)} [\ln (1 - \tau_t) + \ln A_t].
 \end{aligned} \tag{8}$$

Sendero óptimo de $\ln C_t$.

A su vez, reemplazando (8) en (5), se obtiene:

$$\begin{aligned}
\ln L_t &= \frac{1}{v+\alpha} \{ \ln(1-\alpha) + \ln(1-\tau_t) + \ln A_t - \ln \chi - \theta \left\{ \frac{1-\alpha}{v+\alpha+\theta(1-\alpha)} [\ln(1-\alpha) - \ln \chi] + \right. \\
&\quad \left. \frac{v+1}{v+\alpha+\theta(1-\alpha)} [\ln(1-\tau_t) + \ln A_t] \right\} \} \\
\ln L_t &= \frac{1}{v+\alpha} \{ [\ln(1-\alpha) - \ln \chi] + [\ln(1-\tau_t) + \ln A_t] - \frac{\theta(1-\alpha)}{v+\alpha+\theta(1-\alpha)} [\ln(1-\alpha) - \ln \chi] - \\
&\quad \frac{\theta(v+1)}{v+\alpha+\theta(1-\alpha)} [\ln(1-\tau_t) + \ln A_t] \} \\
\ln L_t &= \frac{1}{v+\alpha} \left\{ \frac{v+\alpha+\theta(1-\alpha)-\theta(1-\alpha)}{v+\alpha+\theta(1-\alpha)} [\ln(1-\alpha) - \ln \chi] + \frac{v+\alpha+\theta-\alpha\theta-v\theta-\theta}{v+\alpha+\theta(1-\alpha)} [\ln(1-\tau_t) + \ln A_t] \right\} \\
\ln L_t &= \frac{1}{v+\alpha} \left\{ \frac{v+\alpha}{v+\alpha+\theta(1-\alpha)} [\ln(1-\alpha) - \ln \chi] + \frac{v+\alpha-\theta(v+\alpha)}{v+\alpha+\theta(1-\alpha)} [\ln(1-\tau_t) + \ln A_t] \right\} \\
\ln L_t &= \frac{1}{v+\alpha} \left\{ \frac{v+\alpha}{v+\alpha+\theta(1-\alpha)} [\ln(1-\alpha) - \ln \chi] + \frac{(v+\alpha)(1-\theta)}{v+\alpha+\theta(1-\alpha)} [\ln(1-\tau_t) + \ln A_t] \right\} \\
\ln L_t &= \frac{1}{v+\alpha+\theta(1-\alpha)} [\ln(1-\alpha) - \ln \chi] + \frac{1-\theta}{v+\alpha+\theta(1-\alpha)} [\ln(1-\tau_t) + \ln A_t]. \tag{9}
\end{aligned}$$

Sendero óptimo de $\ln L_t$.

Luego, reemplazando (8) en (7), se obtiene:

$$\begin{aligned}
\ln Y_t &= \frac{1-\alpha}{v+\alpha+\theta(1-\alpha)} [\ln(1-\alpha) - \ln \chi] + \frac{v+1}{v+\alpha+\theta(1-\alpha)} [\ln(1-\tau_t) + \ln A_t] - \ln(1-\tau_t) \\
\ln Y_t &= \frac{1-\alpha}{v+\alpha+\theta(1-\alpha)} [\ln(1-\alpha) - \ln \chi] + \frac{v+1}{v+\alpha+\theta(1-\alpha)} \ln(1-\tau_t) + \frac{v+1}{v+\alpha+\theta(1-\alpha)} \ln A_t - \ln(1-\tau_t) \\
\ln Y_t &= \frac{1-\alpha}{v+\alpha+\theta(1-\alpha)} [\ln(1-\alpha) - \ln \chi] + \frac{v+1-v+\alpha+\theta(1-\alpha)}{v+\alpha+\theta(1-\alpha)} \ln(1-\tau_t) + \frac{v+1}{v+\alpha+\theta(1-\alpha)} \ln A_t \\
\ln Y_t &= \frac{1-\alpha}{v+\alpha+\theta(1-\alpha)} [\ln(1-\alpha) - \ln \chi] + \frac{1+\alpha+\theta(1-\alpha)}{v+\alpha+\theta(1-\alpha)} \ln(1-\tau_t) + \frac{v+1}{v+\alpha+\theta(1-\alpha)} \ln A_t \\
\ln Y_t &= \frac{1-\alpha}{v+\alpha+\theta(1-\alpha)} [\ln(1-\alpha) - \ln \chi] + \frac{(1+\alpha)(1+\theta)}{v+\alpha+\theta(1-\alpha)} \ln(1-\tau_t) + \frac{v+1}{v+\alpha+\theta(1-\alpha)} \ln A_t. \tag{10}
\end{aligned}$$

Sendero óptimo de $\ln Y_t$.

Finalmente, reemplazando (9) en $\ln G_t$, se obtiene:

$$\begin{aligned}
\ln G_t &= \ln \tau_t + \ln Y_t \\
\ln G_t &= \ln \tau_t + \frac{1-\alpha}{v+\alpha+\theta(1-\alpha)} [\ln(1-\alpha) - \ln \chi] + \frac{(1+\alpha)(1+\theta)}{v+\alpha+\theta(1-\alpha)} \ln(1-\tau_t) + \frac{v+1}{v+\alpha+\theta(1-\alpha)} \ln A_t. \tag{11}
\end{aligned}$$

Sendero óptimo de $\ln G_t$.

Maximización de Beneficios.

El problema de la empresa representativa es maximizar el beneficio:

$$\max_{\{L_t\}} \Pi_t = (1-\tau_t) A_t L_t^{1-\alpha} - w_t L_t,$$

donde $A_t > 0$ y $\alpha \in (0, 1)$.

La condición de primer orden es:

$$\begin{aligned}
\frac{\partial \Pi_t}{\partial L_t} &= (1-\alpha)(1-\tau_t) A_t L_t^{-\alpha} - w_t = 0 \\
w_t &= (1-\alpha)(1-\tau_t) A_t L_t^{-\alpha}.
\end{aligned}$$

Por lo tanto, se tiene:

$$w_t^* = (1 - \alpha) (1 - \tau_t) A_t L_t^{-\alpha}.$$

Aplicando logaritmo a ambos lados de la igualdad, se tiene:

$$\begin{aligned} \ln w_t &= \ln (1 - \alpha) + \ln (1 - \tau_t) + \ln A_t - \alpha \ln L_t \\ \ln w_t &= \ln (1 - \alpha) + \ln (1 - \tau_t) + \ln A_t - \alpha \ln L_t. \end{aligned} \quad (12)$$

Reemplazando (9) en (12), se obtiene:

$$\begin{aligned} \ln w_t &= \ln (1 - \alpha) + \ln (1 - \tau_t) + \ln A_t - \alpha \left\{ \frac{1}{v+\alpha+\theta(1-\alpha)} [\ln (1 - \alpha) - \ln \chi] + \frac{1-\theta}{v+\alpha+\theta(1-\alpha)} [\ln (1 - \tau_t) + \ln A_t] \right\} \\ \ln w_t &= \ln (1 - \alpha) + [\ln (1 - \tau_t) + \ln A_t] - \frac{\alpha}{v+\alpha+\theta(1-\alpha)} [\ln (1 - \alpha) - \ln \chi] - \frac{\alpha(1-\theta)}{v+\alpha+\theta(1-\alpha)} [\ln (1 - \tau_t) + \ln A_t] \\ \ln w_t &= \frac{v+\alpha+\theta(1-\alpha)-\alpha}{v+\alpha+\theta(1-\alpha)} \ln (1 - \alpha) + \frac{\alpha}{v+\alpha+\theta(1-\alpha)} \ln \chi + \frac{v+\alpha+\theta(1-\alpha)-\alpha(1-\theta)}{v+\alpha+\theta(1-\alpha)} [\ln (1 - \tau_t) + \ln A_t] \\ \ln w_t &= \frac{v+\theta(1-\alpha)}{v+\alpha+\theta(1-\alpha)} \ln (1 - \alpha) + \frac{\alpha}{v+\alpha+\theta(1-\alpha)} \ln \chi + \frac{v+\alpha+\theta-\alpha\theta-\alpha+\alpha\theta}{v+\alpha+\theta(1-\alpha)} [\ln (1 - \tau_t) + \ln A_t] \\ \ln w_t &= \frac{v+\theta(1-\alpha)}{v+\alpha+\theta(1-\alpha)} \ln (1 - \alpha) + \frac{\alpha}{v+\alpha+\theta(1-\alpha)} \ln \chi + \frac{v+\theta}{v+\alpha+\theta(1-\alpha)} [\ln (1 - \tau_t) + \ln A_t]. \end{aligned}$$

Sendero óptimo de $\ln w_t$.

Finalmente, reemplazando (8) en (6), se obtiene el sendero óptimo de la tasa de interés real:

$$\begin{aligned} 1 &= E_t \left\{ \beta \left\{ \frac{e^{\frac{1-\alpha}{v+\alpha+\theta(1-\alpha)} [\ln(1-\alpha) + \ln \chi] + \frac{v+1}{v+\alpha+\theta(1-\alpha)} [\ln(1-\tau_t) + \ln A_t]}}{e^{\frac{1-\alpha}{v+\alpha+\theta(1-\alpha)} [\ln(1-\alpha) + \ln \chi] + \frac{v+1}{v+\alpha+\theta(1-\alpha)} [\ln(1-\tau_{t+1}) + \ln A_{t+1}]}} \right\}^\theta (1 + r_t) \right\} \\ 1 &= E_t \left\{ \beta \left\{ \frac{e^{\frac{1-\alpha}{v+\alpha+\theta(1-\alpha)} [\ln(1-\alpha) + \ln \chi] + \frac{v+1}{v+\alpha+\theta(1-\alpha)} [\ln(1-\tau_t) + \ln A_t]}}{e^{\frac{1-\alpha}{v+\alpha+\theta(1-\alpha)} [\ln(1-\alpha) + \ln \chi] + \frac{v+1}{v+\alpha+\theta(1-\alpha)} [\ln(1-\tau_{t+1}) + \ln A_{t+1}]}} \right\}^\theta (1 + r_t) \right\} \\ 1 &= \beta (1 + r_t) E_t \left\{ \left\{ \frac{e^{\frac{v+1}{v+\alpha+\theta(1-\alpha)} [\ln(1-\tau_t) + \ln A_t]}}{e^{\frac{v+1}{v+\alpha+\theta(1-\alpha)} [\ln(1-\tau_{t+1}) + \ln A_{t+1}]}} \right\}^\theta \right\} \\ 1 &= \beta (1 + r_t) E_t \left\{ \frac{e^{\frac{\theta(v+1)}{v+\alpha+\theta(1-\alpha)} [\ln(1-\tau_t) + \ln A_t]}}{e^{\frac{\theta(v+1)}{v+\alpha+\theta(1-\alpha)} [\ln(1-\tau_{t+1}) + \ln A_{t+1}]}} \right\} \\ 1 &= \beta (1 + r_t) E_t \left\{ e^{\frac{\theta(v+1)}{v+\alpha+\theta(1-\alpha)} [\ln(1-\tau_t) + \ln A_t]} e^{\frac{-\theta(v+1)}{v+\alpha+\theta(1-\alpha)} [\ln(1-\tau_{t+1}) + \ln A_{t+1}]} \right\} \\ 1 &= \beta (1 + r_t) e^{\frac{\theta(v+1)}{v+\alpha+\theta(1-\alpha)} [\ln(1-\tau_t) + \ln A_t]} E_t \left\{ e^{\frac{-\theta(v+1)}{v+\alpha+\theta(1-\alpha)} [\ln(1-\tau_{t+1}) + \ln A_{t+1}]} \right\} \\ 1 + r_t &= \frac{1}{\beta e^{\frac{\theta(v+1)}{v+\alpha+\theta(1-\alpha)} [\ln(1-\tau_t) + \ln A_t]} E_t \left\{ e^{\frac{-\theta(v+1)}{v+\alpha+\theta(1-\alpha)} [\ln(1-\tau_{t+1}) + \ln A_{t+1}]} \right\}} \\ r_t^* &= \frac{1}{\beta e^{\frac{\theta(v+1)}{v+\alpha+\theta(1-\alpha)} [\ln(1-\tau_t) + \ln A_t]} E_t \left\{ e^{\frac{-\theta(v+1)}{v+\alpha+\theta(1-\alpha)} [\ln(1-\tau_{t+1}) + \ln A_{t+1}]} \right\}} - 1. \end{aligned}$$

Sendero óptimo de r_t .

(b) Analizar los efectos de cambios en la tasa impositiva sobre los valores de equilibrio de todas las variables endógenas. Interpretar los resultados obtenidos.

Consumo (C_t):

$$\frac{\partial \ln C_t}{\partial \tau_t} = \frac{v+1}{v+\alpha+\theta(1-\alpha)} \frac{1}{1-\tau_t} (-1)$$

$$\frac{\partial \ln C_t}{\partial \tau_t} = \frac{-(v+1)}{v+\alpha+\theta(1-\alpha)} \frac{1}{1-\tau_t} < 0.$$

El consumo de equilibrio varía negativamente a un cambio en la tasa impositiva, lo cual se debe a que se destina $(1 - \tau_t)$ del producto a consumir.

Trabajo (L_t):

$$\frac{\partial \ln L_t}{\partial \tau_t} = \frac{1-\theta}{v+\alpha+\theta(1-\alpha)} \frac{1}{1-\tau_t} (-1)$$

$$\frac{\partial \ln L_t}{\partial \tau_t} = \frac{-(1-\theta)}{v+\alpha+\theta(1-\alpha)} \frac{1}{1-\tau_t}.$$

Por lo tanto, el signo de esta derivada depende de θ :

$$\begin{cases} \frac{\partial \ln L_t}{\partial \tau_t} < 0, si \theta < 1 \\ \frac{\partial \ln L_t}{\partial \tau_t} > 0, si \theta > 1 \end{cases}.$$

Producto (Y_t):

$$\frac{\partial \ln Y_t}{\partial \tau_t} = \frac{(1+\alpha)(1+\theta)}{v+\alpha+\theta(1-\alpha)} \frac{1}{1-\tau_t} (-1)$$

$$\frac{\partial \ln Y_t}{\partial \tau_t} = \frac{-(1+\alpha)(1+\theta)}{v+\alpha+\theta(1-\alpha)} \frac{1}{1-\tau_t}.$$

Por lo tanto, el signo de esta derivada también depende de θ :

$$\begin{cases} \frac{\partial \ln Y_t}{\partial \tau_t} < 0, si \theta < 1 \\ \frac{\partial \ln Y_t}{\partial \tau_t} > 0, si \theta > 1 \end{cases}.$$

Gasto Público (G_t):

$$\frac{\partial \ln G_t}{\partial \tau_t} = \frac{1}{\tau_t} + \frac{(1+\alpha)(1+\theta)}{v+\alpha+\theta(1-\alpha)} \frac{1}{1-\tau_t} (-1)$$

$$\frac{\partial \ln G_t}{\partial \tau_t} = \frac{1}{\tau_t} - \frac{(1+\alpha)(1+\theta)}{v+\alpha+\theta(1-\alpha)} \frac{1}{1-\tau_t}.$$

Por lo tanto, el signo de esta derivada depende de θ y, a su vez, de la relación entre $\frac{1}{\tau_t}$ y

$$\left| \frac{\partial \ln Y_t}{\partial \tau_t} \right|:$$

$$\begin{cases} \frac{\partial \ln G_t}{\partial \tau_t} < 0, si \theta < 1 \wedge \frac{1}{\tau_t} < \left| \frac{\partial \ln Y_t}{\partial \tau_t} \right| \\ \frac{\partial \ln G_t}{\partial \tau_t} > 0, si \theta > 1 \vee \frac{1}{\tau_t} > \left| \frac{\partial \ln Y_t}{\partial \tau_t} \right| \end{cases}.$$

Ejercicio 3: Hansen (1985) / Rogerson (1988).⁵

Leer el artículo de Hansen (1985). Explicar el procedimiento usado por Hansen para “convexificar” una economía con oferta de trabajo indivisible.

La indivisibilidad de la oferta de trabajo se modela restringiendo las posibilidades de consumo establecidas para que las personas puedan trabajar a tiempo completo o no trabajar. Sin embargo, para garantizar que la solución del problema del agente representativo pueda respaldarse como un equilibrio competitivo, es necesario que las posibilidades de consumo establecidas sean convexas. Si uno de los bienes comercializados es horas trabajadas, las posibilidades de consumo establecidas no serán convexas.

Para solucionar este problema, el procedimiento usado por Hansen (1985), siguiendo a Rogerson (1988)⁶, para “convexificar” una economía con oferta de trabajo indivisible es convexificar las posibilidades de consumo establecidas, al exigir a los individuos que elijan loterías en lugar de horas trabajadas. Por lo tanto, cada período, en lugar de elegir horas de trabajo, los hogares eligen una probabilidad de trabajar α_t . Agregar loterías al conjunto de consumo aumenta las opciones disponibles para los hogares cuando la oferta de trabajo es indivisible. Si las loterías no estuvieran disponibles, los hogares sólo podrían elegir entre trabajar o no trabajar.

Después de cambiar de esta manera la economía con oferta de trabajo indivisible, se puede obtener el equilibrio competitivo resolviendo un problema de programación cóncavo, al igual que para la economía con oferta de trabajo divisible.

⁵ El artículo de Rogerson (1988) no es de lectura obligatoria.

⁶ En el artículo de Rogerson (1988), se estudia una economía estática con oferta de trabajo indivisible y se introducen loterías para resolver el problema introducido por esta no convexidad.

Ejercicio 4: Ciclos reales con y sin trabajo indivisible (Hansen, 1985).

(a) Realizar una aproximación log-lineal del modelo con trabajo divisible presentado en la sección 3.1 del artículo de Hansen⁷. Utilizar la calibración de Hansen y resolver el modelo con el método de Uhlig. Presentar gráficos para las funciones de impulso respuesta. También graficar una realización del componente cíclico de cada variable (utilizar el filtro HP con parámetro 1600).

El sistema de ecuaciones aproximado log-linealmente es:

$$\tilde{Y}_t = \tilde{\lambda}_t + \theta \tilde{K}_t + (1 - \theta) \tilde{H}_t. \quad (1)$$

$$\tilde{w}_t = \tilde{Y}_t - \tilde{H}_t. \quad (2)$$

$$\tilde{r}_t = \tilde{Y}_t - \tilde{K}_t. \quad (3)$$

$$\tilde{Y}_t = \tilde{C}_t + \tilde{I}_t. \quad (4)$$

$$\delta \tilde{I}_t = \tilde{K}_{t+1} - (1 - \delta) \tilde{K}_t. \quad (5)$$

$$\tilde{C}_t = \tilde{w}_t - \frac{\bar{H}}{1 - \bar{H}} \tilde{H}_t. \quad (6)$$

$$0 = E_t (\tilde{C}_{t+1} - \tilde{C}_t - \beta \tilde{r}_t \tilde{r}_{t+1}). \quad (7)$$

$$\tilde{\lambda}_{t+1} = \gamma \tilde{\lambda}_t + \varepsilon_{t+1}, \text{ con } \varepsilon_{t+1} \sim \mathcal{N}(0, \sigma_\varepsilon^2). \quad (8)$$

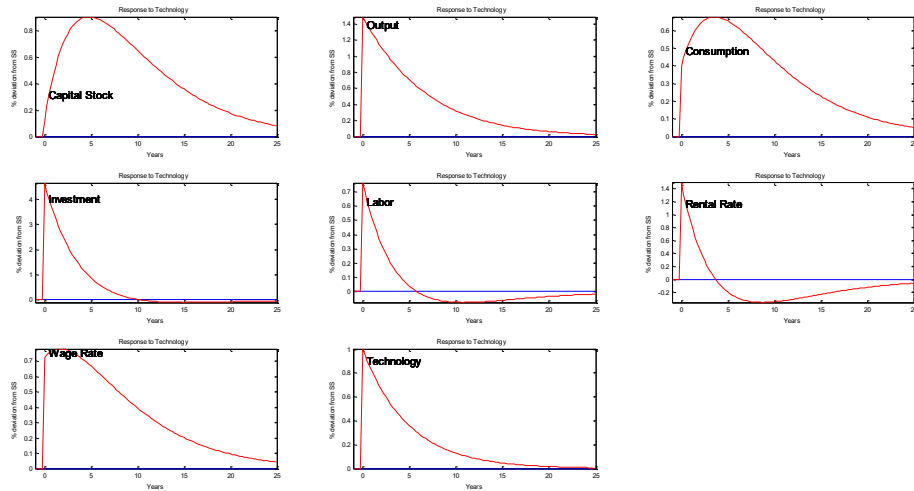
La calibración utilizada (siguiendo a Hansen) es:

$$\theta = 0,36; \quad \delta = 0,025; \quad \beta = 0,99; \quad A = 2; \quad \gamma = 0,95; \quad \sigma_\varepsilon = 0,00712.$$

A continuación, luego de resolver el modelo con el *toolkit* de Uhlig, se presentan las funciones de impulso-respuesta y los componentes cíclicos de cada variable endógena ($K_t, Y_t, C_t, I_t, L_t, r_t, w_t$):

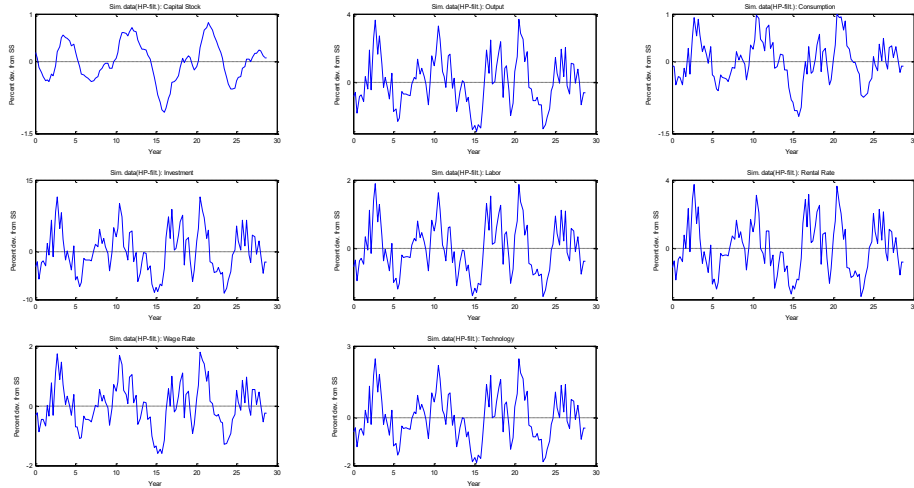
⁷ Hansen asume que la productividad total de los factores, λ_t , evoluciona de acuerdo al siguiente proceso estocástico: $\lambda_{t+1} = \gamma \lambda_t + \varepsilon_{t+1}$, donde $\{\varepsilon_{t+1}\}_{t=0}^\infty$ es i.i.d. con $E(\varepsilon_{t+1}) = 1 - \gamma$, $\text{Var}(\varepsilon_{t+1}) = \sigma^2$ y $\gamma \in (0, 1)$. En lugar del proceso utilizado por Hansen, utilizar el siguiente: $\ln \lambda_{t+1} = (1 - \gamma) \ln \lambda + \gamma \ln \lambda_t + \varepsilon_{t+1}$, con $\gamma \in (0, 1)$, $\lambda > 0$, donde $\{\varepsilon_{t+1}\}_{t=0}^\infty$ es i.i.d. con $E(\varepsilon_{t+1}) = 1 - \gamma$, $\text{Var}(\varepsilon_{t+1}) = \sigma^2$. En particular, asumir que $\varepsilon_{t+1} \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$. No es difícil mostrar que los dos procesos generan la misma aproximación log-lineal alrededor del estado estacionario no estocástico.

Figura 6. Funciones impulso-respuesta Uhlig (modelo con trabajo divisible).



Fuente: Elaboración propia.

Figura 7. Componentes cíclicos Uhlig (modelo con trabajo divisible).



Fuente: Elaboración propia.

(b) Realizar una aproximación log-lineal del modelo con trabajo indivisible presentado en la sección 3.2 del artículo de Hansen. Utilizar la calibración de Hansen y resolver el modelo con el método de Uhlig. Presentar gráficos para las funciones de impulso respuesta. También graficar una realización del componente cíclico de cada variable (utilizar el filtro HP con parámetro 1600).

El sistema de ecuaciones aproximado log-linealmente es:

$$\tilde{Y}_t = \tilde{\lambda}_t + \theta \tilde{K}_t + (1 - \theta) \tilde{H}_t. \quad (9)$$

$$\tilde{w}_t = \tilde{Y}_t - \tilde{H}_t. \quad (10)$$

$$\tilde{r}_t = \tilde{Y}_t - \tilde{K}_t. \quad (11)$$

$$\bar{Y}\tilde{Y}_t = \bar{C}\tilde{C}_t + \bar{I}\tilde{I}_t. \quad (12)$$

$$\delta \tilde{I}_t = \tilde{K}_{t+1} - (1 - \delta) \tilde{K}_t. \quad (13)$$

$$\tilde{C}_t = \tilde{w}_t. \quad (14)$$

$$0 = E_t (\tilde{C}_{t+1} - \beta \tilde{r} \tilde{r}_{t+1} - \tilde{C}_t). \quad (15)$$

$$\tilde{\lambda}_{t+1} = \gamma \tilde{\lambda}_t + \varepsilon_{t+1}, \text{ con } \varepsilon_{t+1} \sim \mathcal{N}(0, \sigma_\varepsilon^2). \quad (16)$$

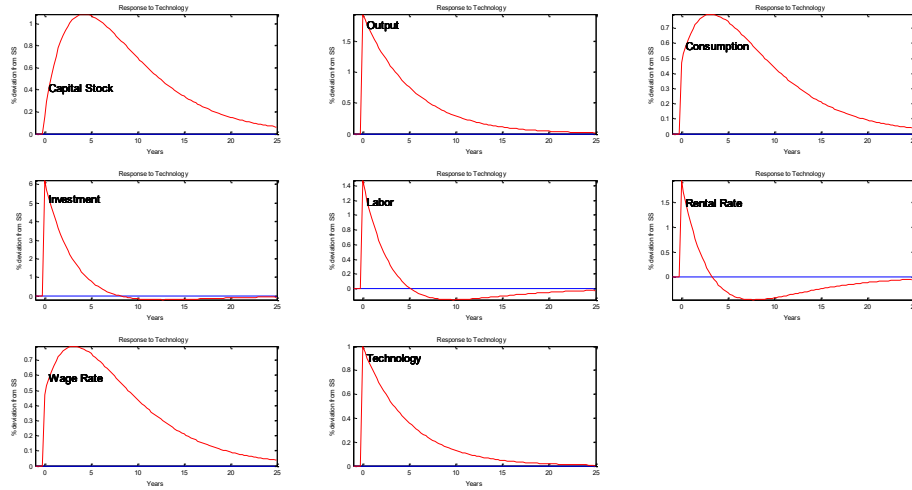
La calibración utilizada (siguiendo a Hansen) es:

$$\theta = 0.36; \quad \delta = 0.025; \quad \beta = 0.99; \quad A = 2; \quad \gamma = 0.95;$$

$$\sigma_\varepsilon = 0.00712; \quad h_0 = 0.53.$$

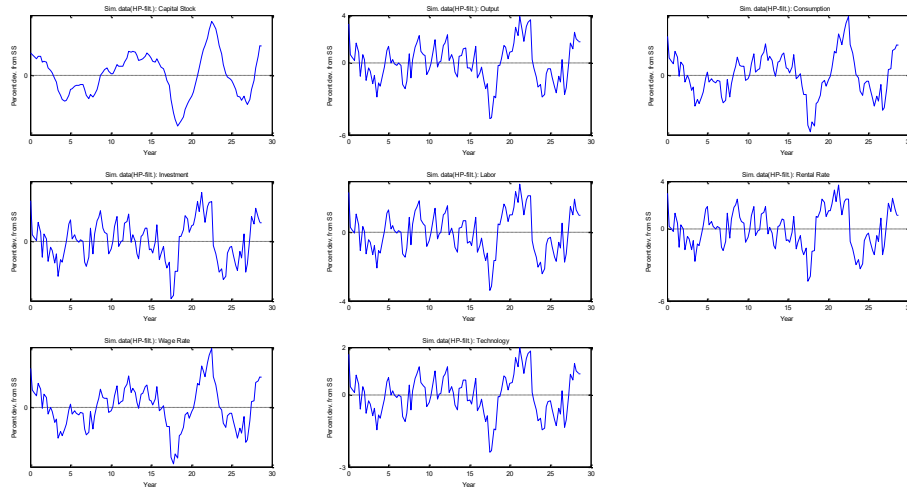
A continuación, luego de resolver el modelo con el método de Uhlig, se presentan las funciones de impulso-respuesta y los componentes cíclicos de cada variable endógena (K_t , Y_t , C_t , I_t , H_t , r_t , w_t):

Figura 8. Funciones impulso-respuesta Uhlig (modelo con trabajo indivisible).



Fuente: Elaboración propia.

Figura 9. Componentes cíclicos Uhlig (modelo con trabajo indivisible).



Fuente: Elaboración propia.

(c) Replicar la Tabla 1 del artículo de Hansen (el número de simulaciones y el número de periodos de cada simulación deben coincidir con los utilizados por Hansen; los datos para la economía norteamericana se pueden tomar, directamente, del artículo).

En la tabla 1, se replica la tabla homóloga de Hansen. El número de simulaciones es 100 y cada una consta de 115 periodos (que es el mismo número de periodos que la muestra de EE.UU.), en tanto que los datos para EE.UU. se toman del artículo.

Tabla 1. Desviaciones estándar en porcentaje (a) y correlaciones con el producto (b) para EE.UU. y para modelos con trabajo divisible e indivisible.

Series	Series de tiempo trimestrales de EE.UU.		Economía con trabajo divisible		Economía con trabajo indivisible	
	(a)	(b)	(a)	(b)	(a)	(b)
Producto	1,76	1,00	1,35 (0,19)	1,00 (0,00)	1,76 (0,19)	1,00 (0,00)
Consumo	1,29	0,85	0,42 (0,07)	0,90 (0,02)	0,50 (0,07)	0,88 (0,02)
Inversión	8,60	0,92	4,22 (0,58)	0,99 (0,00)	5,62 (0,61)	0,99 (0,00)
Capital	0,63	0,04	0,36 (0,08)	0,06 (0,06)	0,47 (0,09)	0,05 (0,06)
Trabajo	1,66	0,76	0,69 (0,09)	0,98 (0,00)	1,34 (0,15)	0,98 (0,00)
Salario	1,18	0,42	0,68 (0,10)	0,98 (0,00)	0,50 (0,07)	0,88 (0,02)

Los datos en paréntesis corresponden a los desvíos estándar. Fuente: Elaboración propia.

(d) Resolver el modelo del inciso (b) usando Dynare. Comprobar que la solución coincide con la encontrada en (b).

El sistema de ecuaciones aproximado log-linealmente y la calibración utilizada son iguales que en el inciso (b).

Se tiene:

$$x_t = Px_{t-1} + Qz_t,$$

$$y_t = Rx_{t-1} + Sz_t,$$

donde:

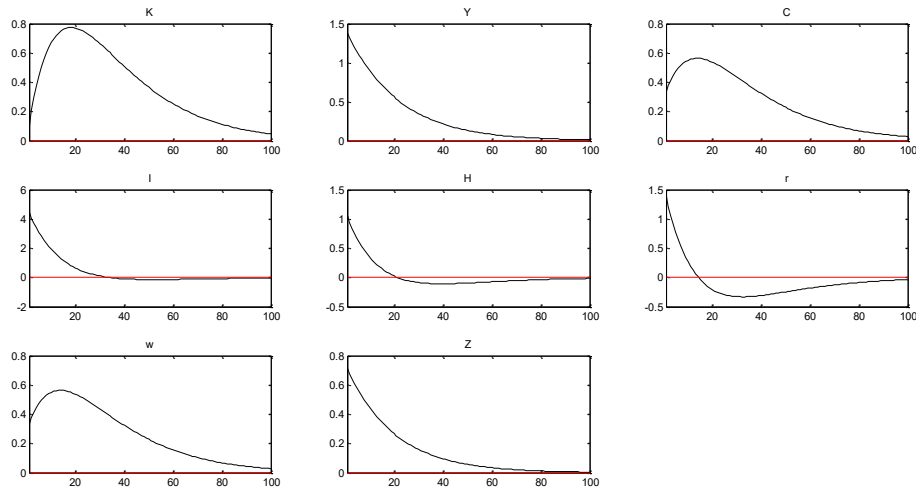
$$x_t \equiv [\tilde{K}_{t+1}]; \quad y_t \equiv \begin{bmatrix} \tilde{Y}_t \\ \tilde{C}_t \\ \tilde{I}_t \\ \tilde{H}_t \\ \tilde{r}_t \\ \tilde{w}_t \end{bmatrix}; \quad z_t \equiv [\tilde{\lambda}_t].$$

Se comprueba que la solución del inciso (b) usando Dynare coincide con la encontrada en este inciso, ya que las matrices P, Q, R y S son idénticas:

$$P = [0,9418]; \quad Q = [0,1552]; \quad R = \begin{bmatrix} 0,0550 \\ 0,5316 \\ -1,3273 \\ -0,4766 \\ -0,9450 \\ 0,5316 \end{bmatrix}; \quad S = \begin{bmatrix} 1,9417 \\ 0,4703 \\ 6,2091 \\ 1,4715 \\ 1,9417 \\ 0,4703 \end{bmatrix}.$$

A continuación, luego de resolver el modelo con Dynare, se presentan las funciones de impulso-respuesta:

Figura 10. Funciones impulso-respuesta Dynare (modelo con trabajo indivisible).



Fuente: Elaboración propia.

En la tabla 2, se comparan los resultados del modelo con trabajo indivisible usando Uhlig y Dynare.

Tabla 2. Desviaciones estándar en porcentaje (a) y correlaciones con el producto (b) para modelo con trabajo indivisible (Uhlig y Dynare).

Series	Uhlig		Dynare	
	(a)	(b)	(a)	(b)
Producto	1,76	1,00	1,80	1,00
Consumo	0,50	0,88	0,52	0,87
Inversión	5,62	0,99	5,76	0,99
Capital	0,47	0,05	0,50	0,05
Trabajo	1,34	0,98	1,37	0,98
Salario	0,50	0,88	0,52	0,87

Los datos en paréntesis corresponden a los desvíos estándar. Fuente: Elaboración propia.

Referencias.

- Hansen, G. (1985). Indivisible Labor and the Business Cycle. *Journal of Monetary Economics*, 16(3), 309-327. [https://doi.org/10.1016/0304-3932\(85\)90039-X](https://doi.org/10.1016/0304-3932(85)90039-X)
- Hercowitz, Z. y Sampson, M. (1991). Output, Growth, the Real Wage and Employment Fluctuations. *The American Economic Review*, 81(5), 1215-1237. Recuperado de <https://www.jstor.org/stable/2006914>
- Rogerson, R. (1988). Indivisible Labor, Lotteries and Equilibrium. *Journal of Monetary Economics*, 21(1), 3-16. [https://doi.org/10.1016/0304-3932\(88\)90042-6](https://doi.org/10.1016/0304-3932(88)90042-6)